

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 부 서 강원광역본부

관 련 자 4급 ○○○(現○○○○지사)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 시장·군수·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있다.

공사 강원광역본부에서는 강원도 ○○시·○○시·○○군 등 9개 시·군 지역을 관할하고 있으며, 검사1부에서 LPG사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 호칭지름 80A 이상 배관 용접부에 대한 비파괴검사 미실시

가. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20, KGS코드 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU432 4.1.2 및 4.2.2에서 정하는 검사 항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정해야 한다.

FU432 2.5.4.1.1(4)에서는 사용 압력이 0.1MPa(= 100kPa) 이상인 배관의 용접부 (관경 무관)와 사용 압력이 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 배관의 용접부 (건축물 외부에 노출하여 설치된 사용 압력이 0.01MPa(= 10kPa) 미만인 용접부는 제외)에는 비파괴검사를 실시해야 하며, 비파괴시험에 대한 세부기준은 KGS코드 GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라야 한다. GC205 3.1.2.1에 따라 배관 등의 용접부는 전부 육안검사와 방사선 투과시험을 하도록 정하고 있다.

이에 따라, 검사원은 LPG특정사용시설 완성검사 과정에서 해당 시설에 사용 압력이 10kPa 이상 100kPa 미만이면서 호칭지름이 80A 이상인 배관 용접부에 대해서는 비파괴검사를 하고 그 결과가 이상 없는지 확인한 후 완성검사를 처리해야 함을 알 수 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원광역본부 4급 ○○○ 차장(現 ○○○○지사, 이하 “관련자”라 한다)은 2025. 1. 31.까지 관내 고·액법 허가시설 등에 대한 검사업무를 담당하면서 2025. 1. 7. 강원도 ○○군에 위치한 LPG특정사용시설 ‘A’에 대한 완성검사를 아래 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] ○○ 국민체육센터 LPG특정사용시설 검사 내용

시설명 (접수번호)	검사구분	검사일자 (검사원)	저장량	회차별 완성검사 내용
A	완성검사 (최초)	2025.*.*. (○○○)	4,831.250kg (소형저장탱크)	▪ ('24.*.**.) 배관(KSM3514) 지하 매설 안전성 확인
			2,415.652kg×2기	▪ ('24.*.**.) 소형저장탱크 기초 설치 안전성 확인
				▪ ('25.*.**.) 최종 완성검사(기밀시험 등)

※자료출처 : ‘A’ LPG특정사용시설 완성검사 서류 및 전산(가스피아) 조회 결과 재구성

상기 시설에 대한 검사 서류와 현장 확인을 병행하여 확인한 결과, 호칭지름 80A 및 100A(재질: KS D 3631) 배관이 약 9.5m 설치되어(위치: 소형저장탱크 압력조정기 후단~지하 매설 입하 시작점, 지하 기계실 인입~가스보일러 분기 전) 있었다.

그러나, 관련자는 상기 시설에 대한 완성검사를 실시하면서 호칭지름 80A 및 100A 배관(사용압력: 25kPa) 용접부(약 24개소)에 대한 비파괴시험을 하지 않았음에도 이를 ‘적합’으로 처리하였다.

[그림 1] ‘A’ 비파괴검사 대상 배관 용접부 현장 사진 등(일부 발췌)

사진 생략	사진 생략
사진 생략	

※자료출처 : ‘A’ 현장 확인 사진 재구성

3. LPG특정사용시설 완성검사 시 관련 서류 미징구

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 제35조 제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록 등“이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 징구해야 할 서류는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있으며, 검사원은 LPG시설 안전성 확인 또는 완성검사 시 해당 서류가 누락되지 않도록 주의해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 완성검사 시 징구 서류】

○ 「LPG시설검사 업무 처리 지침」 별표8 일부 발췌

1. 충전·저장·집단공급·판매시설

- **종류별 완공도면**(설치된 시설이 기술검토서와 변경이 없으면 징구하지 아니한다. 다만 ‘사업소 경계와의 거리 및 보호시설과의 거리가 표시된 도면’은 완성검사 시 새로이 징구(LPG용기 판매 시설은 제외)한다.

2. 특정사용시설

- 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식)
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 **이격거리**(안전공지, 충전구와 토지경계 및 건축물개구부와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 **표시된 도면**
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 **각 층별 평면도 및 전체 계통도**
- **비파괴시험 성적서 및 용접부가 표시된 관계도면**(해당하는 경우에 한함)
- 특정설비 검사합격 증명서
 - 패키지형 소형저장탱크의 경우, 일체형 저장탱크 조립검사 성적서(비파괴포인트 확인이 가능한 조립검사도면 포함, 해당하는 경우에 한함) 추가 징구

나. 감사 결과 확인된 문제점

강원광역본부에서 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 완성검사를 한 LPG시설에 대한 시설 설치도면 등 주요 서류 징구 적정 여부를 확인한 결과, 총 8개소에서 전체 계통도 또는 전체 평면도를 징구하지 않은 사례 5건, 소형저장탱크가 설치된 시설의 이격거리 표시 도면을 징구하지 않은 사례 7건, 비파괴시험(PT) 성적서를 징구하지 않은 사례 1건(이상 LPG특정사용시설) 및 LPG판매시설 통풍구 상세 도면 최종본을 징구하지 않은 사례 1건이 있는 것으로 나타났다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 시 관련 서류 미징구 등 명세

연번	접수번호	시설명(업소번호)	완성검사일	관련 서류	미비점
1	****-*****	A	****.***.***	① 전체 계통도·평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 ③ 비파괴시험(PT) 성적서 (용접부 표시 도면 포함)	▪ 해당 서류 미징구
2	****-*****	B	****.***.***	① 전체 계통도·평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 기존 시설 대비 변경 내용 확인 불가 ▪ 충전구~부지경계·개구부 미표시
3	****-*****	C	****.***.***	① 전체 계통도·평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 기존 시설 대비 변경 내용 확인 불가 ▪ 충전구~부지경계·개구부 미표시
4	****-*****	D	****.***.***	① 전체 계통도·평면도 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 기존 시설 대비 변경 내용 확인 불가 ▪ 충전구~부지경계·개구부 미표시
5	****-*****	E	****.***.***	① 전체 계통도·평면도 ※ 부적합 재검사 도면 ② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 저장설비 위치 등 변경 사항 확인 곤란 ▪ 충전구~부지경계 미표시
6	****-*****	F	****.***.***	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 충전구~부지경계·개구부 미표시
7	****-*****	G	****.***.***	② 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	▪ 충전구~부지경계·개구부 미표시
8	****-*****	H	****.***.***	④ 통풍구 상세도면	▪ 기술검토 대비 변경 내용 미징구 ※ 감사 기간 중 조치

※ 자료출처: 해당 시설별 검사 서류 및 검사표 내용 검토 결과 재구성

[그림 2] LPG특정사용시설 완성검사 도면 징구 미흡 예시

생략

생략

※ 자료출처: 검사표 및 검사 서류 중 시설 도면 발취

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

① LPG특정사용시설 완성검사 시 비파괴검사 대상이 되는 부분이 있음에도 이를 확인하지 않고 비파괴시험을 실시하지 않은 상태에서 검사결과를 ‘적합’으로 처리하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(경고)

[관련자] 강원광역본부 4급 ○○○ (現 ○○○○지사)

② 또한, 위 [표 1]과 관련하여 LPG특정사용시설 완성검사 시 비파괴시험을 누락한 호칭지름 80A 이상의 배관 용접부에 대하여 비파괴시험 실시 및 확인을 완료하여 주시고, 이와 함께 [표 2]의 시설에 대해서는 완성검사 시 징구하지 않았던 전체 계통도 등의 서류를 징구한 후, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)